

高三题库

技术学科

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分100分，考试时间90分钟。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分原牛考院）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某银行客户在柜台或 ATM 机上存、取款后，可通过手机银行 APP 实时查询余额变化、交易明细等数据。

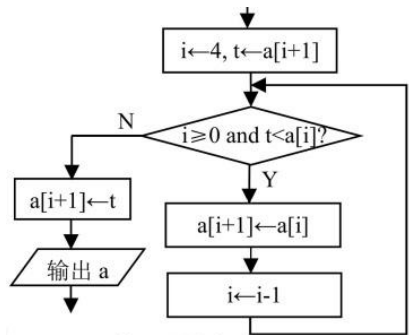
1. 下列关于数据的说法，正确的是
 - A. 存、取款数额相同时余额未发生变化，不会产生新的数据
 - B. 若干年前的交易明细没有价值
 - C. 通过手机银行 APP 查询的数据都是非结构化数据
 - D. 国家监管部门分析客户的操作有助于防范电诈的发生
2. 下列操作中，不能有效提升系统数据加密措施或防入侵能力的是
 - A. 对客户的信息进行加密存储
 - B. 当账户变动时发送短信通知客户
 - C. 仅通过官方渠道下载 APP
 - D. 定期修改管理员密码

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题。

某城市智慧交通系统实现红绿灯动态配时，车道旁的摄像头实时分析采集到的图像中行人和车辆的数量，并上传至服务器，服务器根据数量调整绿灯时间；路口设备使用 RFID 技术实时获取网联公交车、救护车的编号等数据，实现优先通行；该城市智慧交通系统还可以根据历史车流数据预测交通情况，实现红绿灯配时提前优化。

3. 下列应用中体现人工智能技术的是
 - A. 摄像头实时分析图像获取人流量
 - B. 将行人和车辆的数量上传给服务器
 - C. 服务器发送指令改变绿灯时长
 - D. 路口设备使用 RFID 技术获取救护车编号
4. 下列关于该信息系统组成与功能的说法，不正确的是
 - A. 信号灯颜色改变，说明系统对数据进行了加工与处理
 - B. 红绿灯动态配时可以提高出行效率，节能减排
 - C. 机动车车牌号属于该系统中的软件
 - D. 行人属于该信息系统的用户
5. 下列关于该系统中网络的说法，正确的是
 - A. 服务器必须部署在局域网中才能正常工作
 - B. 网络摄像头工作时无需获取 IP 地址
 - C. 公交车只能通过 5G 联网
 - D. 仅上传采集到的数据可有效节省带宽

6. 若将摄像头采集的图像存储为未经压缩的 BMP 格式文件，下列说法不正确的是
- A. 图像采集模块的位深度会影响画质
 - B. 采集到的数字图像是矢量图形
 - C. 图像中行人和车辆的数量与文件存储容量无关
 - D. 为节省存储空间，可将 BMP 格式转换为 JPEG 格式
7. 某算法的部分流程图如图所示，数组 a 的值为[4, 1, 3, 5, 6, 2]，执行这部分流程后，输出 a 的值为



第 7 题图

- A. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 - B. [4, 1, 3, 5, 6, 2]
 - C. [4, 2, 1, 3, 5, 6]
 - D. [4, 1, 2, 3, 5, 6]
8. 循环队列 Q 从队首到队尾的元素依次为“p”, “y”, “t”, “h”, “o”, “n”。约定：U 操作是指元素出队，H 操作是指元素出队后再入队。经过 UHHUHHUH 系列操作后，队列 Q 中队首到队尾的元素依次为
- A. ont
 - B. hon
 - C. tno
 - D. noh
9. 已知一棵完全二叉树有 5 个叶子节点，下列关于该二叉树的说法正确的是
- A. 度为 1 的节点一定有 0 个
 - B. 最多有 9 个节点
 - C. 第 4 层可能有 3 个节点
 - D. 深度为 5
10. 对于数组 a= ["6", "8", "1", "2", "1"], 分别执行以下两个程序段，说法正确的是

<pre> def quick(a): if len(a) <= 1: return a L="";M="";R=""; p=a[0] for x in a: if x<p: L+=x elif x==p: M+=x else: R+=x return quick(L)+M+quick(R) </pre>	<pre> n=len(a);flag=True;i=0 while i<n-1 and flag: flag=False for j in range(n-i-1): if a[j]<a[j+1]: a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j] flag=True i+=1 </pre>
甲程序段	乙程序段

- A. 两个程序段都采用了递归算法
- B. 两个程序段都将数组 a 降序排序
- C. 甲程序段中加框处代码可以修改为 p=a[-1]
- D. 乙程序段中加框处代码可以修改为 (n-i, i, -1)

11. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a=[random.randint(1,100) for i in range(10)] #随机生成 10 个 1~100 之间的整数
st=[0]*len(a);top=f=-1
for i in range(len(a)):
    while top>=0 and f*a[i]<f*st[top]:
        top-=1
    top+=1;st[top]=a[i]
    f=-f
print(st[0:top+1])
```

执行该程序段后，输出结果不可能是

- A. [65, 78, 13, 92, 75, 85]
 - B. [27, 27, 88]
 - C. [41]
 - D. [6, 6, 7, 7, 88, 67, 90, 5]
12. 列表 d 存储了升序链表的节点（节点数大于 0），每个节点包含数据区域和指针区域，head 为头指针。现要仅保留链表中数据值在[start,end]范围内的节点。实现该功能的 Python 部分程序段如下，方框内应填入的正确代码为

```
q = p = head
while p != -1:
    if d[p][0] >= start and d[p][0] <= end:
        q = p
        p = d[p][1]
    else:
```

A. if head!=p: head=d[p][1] else: d[q][1]=-1 p=d[p][1]	B. if d[p][0]>end: head=d[p][1] else: d[p][1]=-1 p=d[p][1]
C. if d[p][0]<start: head=d[p][1] else: d[q][1]=-1 p=d[p][1]	D. if d[p][0]<start: head=d[p][1] else: d[p][1]=-1 p=d[p][1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 小明模拟搭建智慧图书馆座位预定系统。智能终端连接安装于每个座位上的红外传感器和座位指示灯，红外传感器探测人体是否就座，探测结果控制指示灯的颜色（座位空闲显示绿色，否则显示橙色），并通过无线通信方式向服务器发送座位的状态信息，服务器统计当前座位状态，用户可以通过浏览器查询座位使用情况并预定座位。请回答下列问题：

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. t=100
if t<0:
t=0 | B. if t<0:
t=0
else:
t=100 | C. if t>100:
t=100
if t<0:
t=0 | D. if t>100:
t=100
else:
t=0 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|

14. 智慧图书馆座位预定系统已采集了一年的数据，座位空闲率高于 0.6 的为低效区域。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

- | 时间 | 区域 | 座位空闲率 |
|---------------------|---------|-------|
| 2025-06-01 10:00:00 | 一楼东南自修区 | 0.252 |
| 2025-06-01 10:00:00 | 二楼东侧自修区 | 0.766 |
| 2025-06-01 10:00:00 | 三楼环廊 | 0.423 |
| 2025-06-01 10:00:00 | 四楼环廊 | 0.460 |
| 2025-06-01 11:00:00 | 一楼东南自修区 | 0.696 |
| 2025-06-01 11:00:00 | 二楼东侧自修区 | 0.544 |
| 2025-06-07 19:00:00 | 四楼环廊 | 0.454 |
| 2025-06-07 20:00:00 | 一楼东南自修区 | 0.342 |
| 2025-06-07 20:00:00 | 二楼东侧自修区 | 0.770 |
| 2025-06-07 20:00:00 | 三楼环廊 | 0.226 |
| 2025-06-07 20:00:00 | 四楼环廊 | 0.445 |

日期	高于阈值次数
2025-03-01	9.0
2025-03-02	8.0
2025-03-03	6.0
2025-03-04	7.0
2025-03-05	8.0
2025-03-06	5.0
2025-03-07	5.0

高三信息技术 第4页 共 7 页 26.02 Z-J-Q-J

```

df=pd.read_excel("output.xlsx")
df["日期"]=df["时间"].astype(str).str[:10]    #获取时间列中的年月日
df1=df.groupby("区域",as_index=False)["座位空闲率"].mean()
df2= ①
oid=df2.at[0,"区域"]
df_qy= ②
df3=df_qy[df_qy.座位空闲率>0.6]
df4= ③
plt.plot(df4["日期"],df4["座位空闲率"])
#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的线形图，代码略
程序中①②③处可选代码有：_____
A. df1.sort_values("座位空闲率",ascending=False,ignore_index=True)
B. df1.sort_values("座位空闲率",ascending=True,ignore_index=True)
C. df3.groupby("日期",as_index=False).座位空闲率.count()
D. df1.groupby("时间").座位空闲率.mean()
E. df[df.区域==oid]
F. df2[df2.区域==oid]

```

- (2) 通过提升硬件和服务，更多用户预约座位空闲率最高的区域。将该区域最新一周的座位空闲率存储于 data 列表中，要求改小某个高于 0.6 的值，求最长连续序列，其中每个值都小于 0.6（若有多个长度相同的子序列，选择最早出现的）。示例执行结果如第 14 题图 c 所示。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

示例数据: [0.666, 0.544, 0.653, 0.478, 0.462, 0.837, 0.429]
 最佳修改位置: 2
 最长子序列长度: 4
 子序列起始位置: 1

第 14 题图 c

```

length=0;start=0;pos=-1
for i in range( ① ):
    if data[i] > 0.6:
        mdata = data[:]    # 复制列表 data 数据
        mdata[i] = 0.5     # 修改为小于 0.6 的值
        curlen = 0;max = 0;start_pos = 0;temp = 0
        for j in range(len(mdata)):
            if mdata[j] < 0.6:
                if curlen == 0:
                    ②
                curlen += 1
                if curlen > max:
                    max = curlen
                    start_pos = temp
            else:
                curlen= 0

```

```

if ③:
    length=max
    start=start_pos
    pos=i

```

#输出最佳修改位置 pos、最长子序列长度 length 和子序列起始位置 start，代码略

15. 某医院有 n 个手术室，除紧急手术外，使用手术室都需要提前若干天预约。每天零点前系统对每个手术室当天的预约按开始时间进行升序排序，并将当天零点之后新增的预约手术插入到已排序好的数组中（时间已转换为分钟），如第 15 题图 a 所示。为提高预约成功率，系统升级，用户输入预估手术时长，系统自动统计当天各手术室空闲时间，显示存在指定预约时长的手术室的开始和结束时间，程序执行后如第 15 题图 b 所示。编写 Python 程序模拟该系统功能。

```

输入当日使用手术室的新预约：宫腔镜手术,OR1,15:00,16:40
预约成功!
{'OR1': [['膝关节置换术', 'OR1', 480, 540], ['痔疮手术', 'OR1', 600, 720], ['宫腔镜手术', 'OR1', 900, 1000]], 'OR2': [['冠状动脉搭桥术', 'OR2', 570, 810]], 'OR4': [['肺移植手术', 'OR4', 610, 1000]], 'OR3': [['肠道肿瘤切除', 'OR3', 900, 1050]]}

```

第 15 题图 a

```

请输入预估手术时间(分钟): 30
手术室OR1的空闲时间: [['09:00', '10:00'], ['12:00', '15:00'], ['16:40', '17:30']]
手术室OR2的空闲时间: [['08:00', '09:30'], ['13:30', '17:30']]
手术室OR3的空闲时间: [['08:00', '15:00']]
手术室OR4的空闲时间: [['08:00', '10:10'], ['16:40', '17:30']]

```

第 15 题图 b

- (1) 定义 bsearch(new,array)函数，参数 new 与参数 array 的每个元素均由手术名称、手术室编号、手术开始时间、手术结束时间 4 项构成，函数功能是查找新增预约插入数组的合适位置，定义 conflict 函数，函数功能是判断新增预约是否与数组内元素存在冲突，若新预约的时间和当前预约的时间重叠，则判断为存在冲突。请在划线处填入正确的答案。

①若图 a 中，将新预约修改为：“宫腔镜手术，OR1，9:30，12:30”，则 ▲（填写：有/没有）存在冲突。

```

def conflict(new,array,mid): #冲突检查函数，若存在冲突返回 True，否则返回 False
    #代码略

```

```

def bsearch(new,array): #二分插入函数，查找新增预约插入数组的合适位置

```

```

    left,right=0,len(array)

```

```

    while left<=right:

```

```

        mid=(left+right)//2

```

```

        if conflict(new,array,mid):

```

```

            return "fail" #插入失败

```

```

        elif new[2]>array[mid][2]:

```

```

            left=mid+1

```

```

        else:

```

```

            right=mid-1

```

```

    return ②

```

- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

“当天的手术室预约存入 res 数组，数组中的每个元素包含手术名称、手术室编号、手术开始时间、手术结束时间 4 个数据项（时间已转换为分钟，如“08:00”转换为 480），例如[['膝关节

节置换术", "OR1", 480, 540]……]; key 为新增的预约在当天的信息, 例如["痔疮手术", "OR1", 600, 720]"

```
sort(res)    #将预约按手术开始时间升序排序
```

```
pos={}
```

```
for j in range(len(res)):    #将已排序的预约按预约手术室分类
```

```
    if res[j][1] in pos:
```

```
        pos[res[j][1]] +=[res[j]]
```

```
    else:
```

①

```
#输入当日使用手术室的新预约 key, 代码略
```

```
ins=bsearch(key, pos[key[1]])
```

```
if ins=="fail" :
```

```
    print("预约冲突！")
```

```
else:
```

```
    print("预约成功！")
```

```
    pos[key[1]] = pos[key[1]][:ins] + [key] + pos[key[1]][ins:]
```

(3) 系统升级后的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
'''
```

输入手术室早、晚开放时间, 分别存储在变量 open、close 中, 如 open=480, 代表早上 8: 00 开放, 代码略

```
'''
```

```
def cf(n):    #将时间 683 转换成 "11:23" 的形式
```

```
    #代码略
```

```
OR=["OR1", "OR2", "OR3", "OR4"]
```

```
min=int(input("请输入预估手术时间(分钟): "))
```

```
for i in OR:
```

②

```
    b=[]
```

```
    for j in range(len(a)):
```

```
        if j==0 and a[j][2]-open>min :
```

```
            b.append([cf(open), cf(a[j][2])])
```

```
        if j==len(a)-1:
```

```
            if close-a[j][3]>min:
```

```
                b.append([cf(a[j][3]), cf(close)])
```

```
        elif ③:
```

```
            b.append([cf(a[j][3]), cf(a[j+1][2])])
```

```
    if b :
```

```
        print("手术室"+i+"的空闲时间: ", b)
```